

Rocas metamórficas

¿Qué son las rocas metamórficas?

Las rocas metamórficas se originan a partir de un protolito (rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas preexistentes), que fueron sometidas a condiciones de temperatura y presión, situación que provoca cambios en la mineralogía y textura de la roca.

Texturas metamórficas

Texturas foliadas

Existen varios tipos de texturas foliadas, las cuales están directamente relacionadas con el grado de metamorfismo y la mineralogía original de la roca, es decir, la mineralogía de su protolito.

Foliación: Término que se refiere a la disposición planar de los granos minerales de la roca.

Pizarrosidad

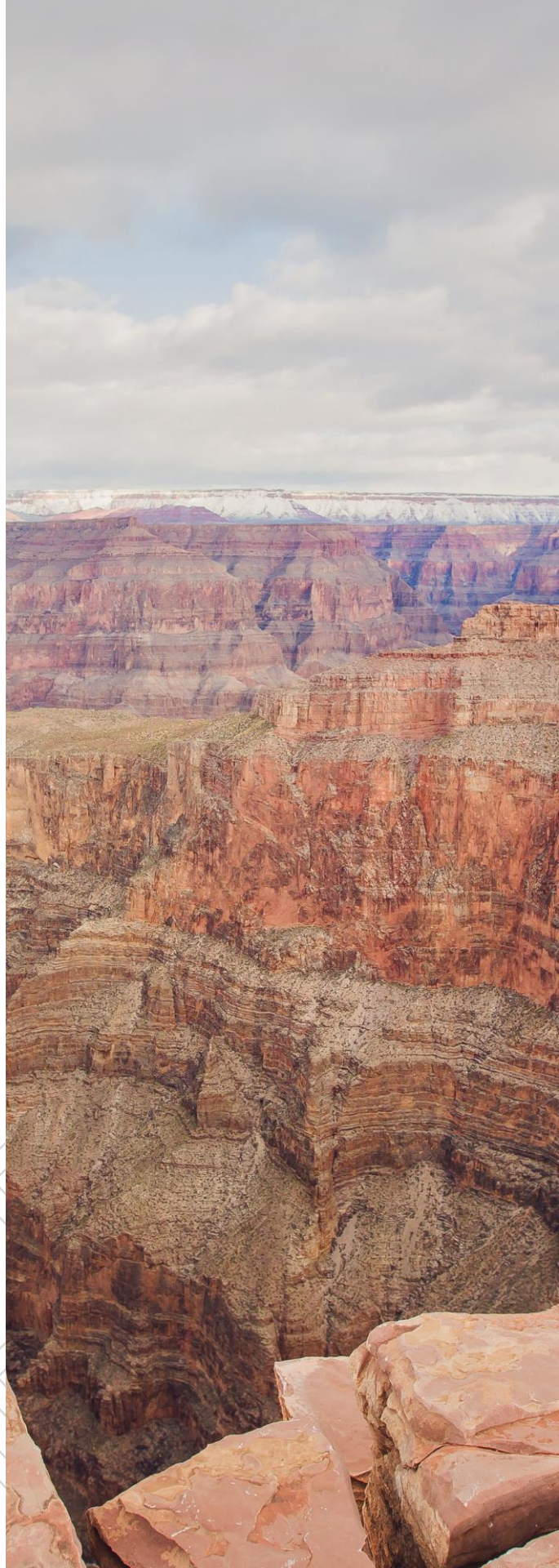
Superficies planares muy juntas.

Esquistosidad

Minerales que se observan a simple vista con estructura laminar.

Bandeado gnéisico

Los minerales claros se separan de los oscuros, dando apariencia de bandas.



Rocas metamórficas

Texturas metamórficas

Otras texturas metamórficas



Texturas no foliadas

Estas texturas en donde los minerales no muestran una orientación preferencial.



Textura porfidoblástica

Textura en donde habrán cristales grandes (granates) embebidos en una matriz de grano fino de micas.

Ambientes metamórficos

1

Metamorfismo de contacto:

El metamorfismo de contacto ocurre como consecuencia del aumento de temperatura cuando un magma se introduce en una roca encajonante, y produce una zona de alteración que rodea al cuerpo magmático.

2

Metamorfismo hidrotermal:

Ocurre cuando fluidos calientes, ricos en iones circular a través de las fisuras y las fracturas que se presentan en las rocas.

3

Metamorfismo regional:

Asociada a la formación de montañas.



Rocas metamórficas

Ambientes metamórficos

4

Metamorfismo de impacto:

Ocurre cuando meteoritos golpean la superficie de la Tierra. El impacto genera energía térmica y ondas que alteran a la roca.

5

Metamorfismo dinámico:

Producido por el movimiento en una zona de falla, que fractura y pulveriza la roca.



Tipos de rocas metamórficas

Roca	Ambiente metamórfico	Textura	Protolito
Pizarra	Metamorfismo regional o de contacto	Foliada (pizarrosidad)	Lutitas
Filita	Metamorfismo regional o de contacto	Foliada (se rompe a lo largo de superficies onduladas)	Pizarra
Esquisto	Metamorfismo regional	Foliada (esquistosidad)	Filita
Gneis	Metamorfismo regional	Foliada (bandeado gnéisico)	Esquisto, granito o rocas volcánicas
Mármol	Metamorfismo regional o de contacto	No foliada	Caliza o dolomía
Cuarcita	Metamorfismo regional o de contacto	No foliada	Cuarzoarenita
Brecha de falla	Metamorfismo dinámico	No foliada	Cualquier tipo de roca

Rocas sedimentarias

¿Qué son las rocas sedimentarias?

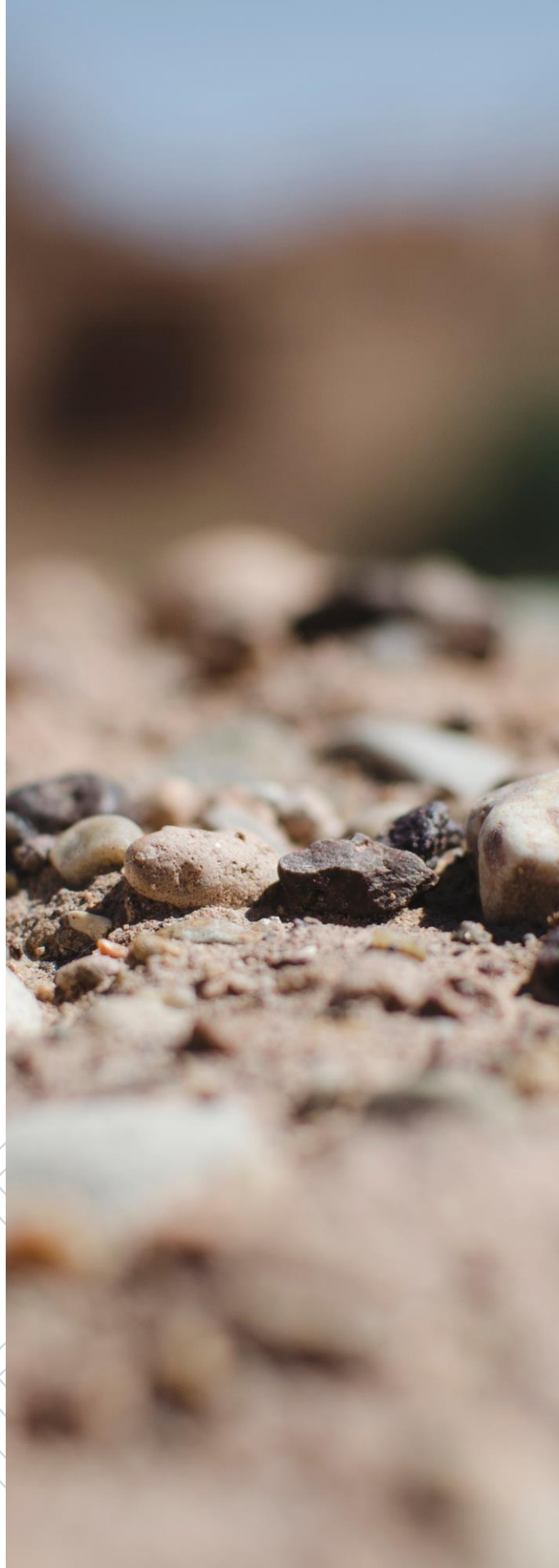
Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por un material preexistente que ha sido sometido a meteorización por medio de agentes como el aire, agua y hielo. El proceso de meteorización consta de fragmentar la roca o descomponerla químicamente.

Tipos de rocas sedimentarias

Existen dos grandes grupos de acuerdo con su proceso de formación de las rocas sedimentarias: las rocas sedimentarias detríticas y las rocas sedimentarias químicas.

Rocas sedimentarias detríticas

Las rocas sedimentarias detríticas son aquellas en las que el sedimento es transportado en forma de fragmentos de roca, derivados de la meteorización mecánica y química. Para clasificar a este tipo de rocas hay que tomar en consideración el tamaño de sus clastos.



Rocas sedimentarias

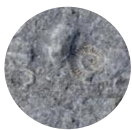
Rocas sedimentarias químicas

Las rocas sedimentarias químicas, se producen con la precipitación de material que se encuentra en solución en fluidos como el agua de mar, de río, entre otros.

Características de las rocas sedimentarias

Textura de las rocas sedimentarias

Al igual que las rocas ígneas y metamórficas, la textura de las rocas sedimentarias es fundamental para su clasificación. Existen dos principales texturas: clástica y no clástica. Todas las rocas detríticas son clásticas, así como también algunas químicas lo son, por ejemplo, una caliza con fósiles.



Textura clástica



Textura no clástica

Grado de selección

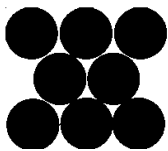
Se entiende por selección a la semejanza de tamaño de los clastos que tiene una roca sedimentaria.



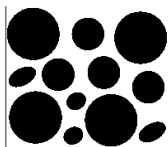
Rocas sedimentarias

Forma de los clastos

Esta característica es la que define la forma de los clastos mediante la combinación de dos factores: la redondez y la esfericidad.

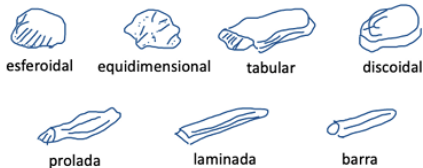


Buena clasificación

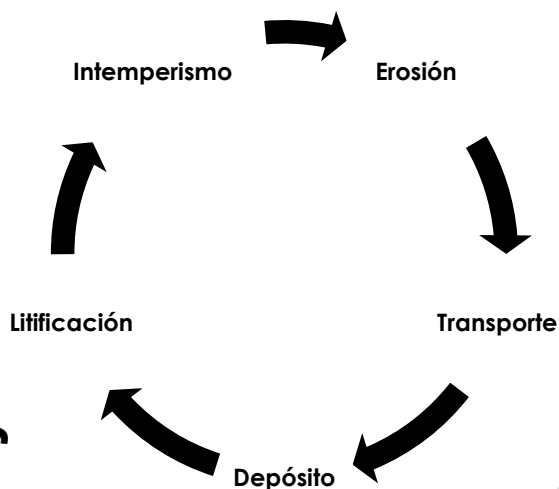


Mala clasificación

FORMA DE LOS CLASTOS



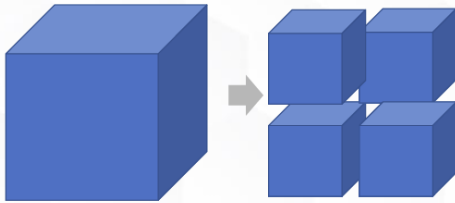
Fundamentos del ciclo sedimentario



Rocas sedimentarias

Tipos de intemperismo

El descomposición, intemperismo es la desgaste, desintegración y destrucción de las rocas, como respuesta a su exposición con los agentes de la intemperie. Existen diferentes tipos de intemperismo: Intemperismo físico, químico y biológico.



Intemperismo físico.
Fragmentación de la roca

Agentes de transporte

Agentes naturales que transportan la roca intemperizada.



Litificación

Proceso en el que los sedimentos se convierten en roca.

Cementación

Se produce conforme el agua que contiene sustancias disueltas, se filtra en los espacios intergranulares del sedimento.

Compactación

Los materiales suprayacentes comprimen los sedimentos en masas mas densas.



Rocas sedimentarias

Ambientes de depósito

Un ambiente deposicional o ambiente marino es un área geográfica donde se acumulan los sedimentos. Cada ambiente se caracteriza por una combinación de procesos geológicos y condiciones ambientales, por lo que cada uno produce una roca o agrupación sedimentaria característica.



Ambiente continental



Ambiente marino



Ambientes de transición

Clasificación de rocas sedimentarias

Rocas sedimentarias detríticas

Textura clástica	Tamaño del clasto	Nombre del sedimento	Nombre de la roca
	Grueso (más de 2 mm)	Grava (clastos redondeados)	Conglomerado
		Grava (clastos angulosos)	Brecha
	Medio (de 1/16 a 2 mm)	Arena	Arenisca
	Fino (de 1/16 a 1/256 mm)	Limo	Limolita
	Muy Fino (menos de 1/256 mm)	Arcilla	Lutita

Rocas sedimentarias detríticas

Composición	Textura	Nombre de la roca
Calcita CaCO_3	No clástica: cristalina	Caliza cristalina
	Clástica: Fósiles y caparazones	Caliza fosilífera
Cuarzo SiO_2	No clástica	Sílex (roca clara) Pedernal (roca oscura)
Yeso $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	No clástica	Yeso
Halita (NaCl)	No clástica	Sal